

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Largura de Banda (Throughput), Clock e Mecanismos de Interrupção/DMA — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: GS-1SEM-2022_1EC.pdf

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

Item a) Cálculo da Largura de Banda do PCIe 3.0 x4

1. Taxa bruta por pista: $8,0 \times 10^9$ bits/s;
2. Eficiência da codificação 128b/130b: $128 / 130 = 0,984615$ (98,46%);
3. Taxa líquida por pista: $8,0 \times (128 / 130) = 7,8769$ Gbps;
4. Em Bytes: $7,8769 / 8 = 0,9846$ GB/s por pista;
5. Para 4 pistas (x4): Throughput = $4 \times 0,9846 = 3,938$ GB/s (aprox. 3,94 GB/s).

Item b) Tempo de Transferência de 2,0 GB: DMA vs Polling

1. Tempo ideal com DMA (Acesso Direto à Memória):
 $t_{DMA} = \text{Volume} / \text{Throughput} = 2,0 \text{ GB} / 3,938 \text{ GB/s} = 0,508$ segundos (508 ms);
2. Tempo com Interrupções/Polling (com 45% de sobrecarga da CPU):
 $t_{CPU} = t_{DMA} \times 1,45 = 0,508 \times 1,45 = 0,737$ segundos (737 ms);

Conclusão Técnica: O uso de DMA poupa ciclos de clock do núcleo do processador e reduz a latência de transferência de dados do LiDAR em 229 ms por bloco de 2 GB.